[redacted]

Keywords: Mold flow analysis / Injection molding / CAE

1. はじめに

近年、射出成形品や金型の設計において、射出成形 CAE ソフトウェアが広く利用されている。しかし、上記 CAE に利用される樹脂粘度モデル[1]は、改善の余地が残されている。その一例として、樹脂の製造ロット間における分子量分布のばらつきや、射出成形工程における熱履歴によるばらつきなどが、樹脂粘度モデルに考慮されていないことが挙げられる。そこで本研究では、射出成形工程において得られた計測データと機械学習を用いて、上記ばらつきを考慮した新たなデータ駆動型樹脂粘度モデルを構築する方法を提案することで、射出成形 CAE の予測精度の向上をはかることを目的としている。

2. 実験方法

本研究では、加熱シリンダ温度、金型内を流動する樹脂の圧力および温度、さらに、樹脂圧力波形に基づいて計算された樹脂粘度とせん断速度の、以上 4 種類の機械学習用データの収集を行った。図 1 に本研究で使用した計測金型の外観を示す。本金型では、キャビティ内の数ヶ所において、樹脂圧力が計測できる構造となっている。また、可動側は、入れ子交換によりキャビティ厚さが変更できる構造となっている。図 2 にキャビティ形状・寸法および樹脂圧力・温度センサの設置位置を示す。樹脂圧力は、キャビティ中心線上の①と②の位置に水晶圧電式樹脂圧力センサ(6157CAUMRKF0.4, 日本キスラー合同会社)を設置して計測した。また、樹脂温度は、②の位置に赤外線放射樹脂温度センサ(EPSSZL φ4, 双葉電子工業㈱)が設置して計測した。射出成形は全電動式射出成形機 ROBOSHOT α-50iAP(ファナック㈱, スクリュ直径 26mm)を使用した。樹脂は、ポリプロピレン PP(プライムポリプロ J707EG, ㈱プライムポリマー)と同樹脂の一次成形品の粉砕材をバージン材に 25wt%加えた混合材、汎用ポリスチレン GPPS(ディックスチレン CR-2500, DIC㈱)を使用

[redacted]

した。本実験では、保持圧力条件を 0MPa に設定し、広い範囲のせん断速度領域における樹脂粘度を求めるために、射出率を 12 水準、加熱シリンダ温度条件を 3 水準にそれぞれ設定して成形実験を行った。

3. 実験結果

樹脂圧力センサによって計測された、キャビティ厚み 1.0mm、加熱シリンダ温度条件Ⅱ、射出率 42.5cm³/s の条件における樹脂圧力波形を、一例として図 3 に、また、樹脂温度波形を図 4 に一例として示す。樹脂圧力の立ち上がり付近の波形を、拡大表示して図中に示した。樹脂圧力は、センサ位置①から②の順に立ち上がっている。樹脂温度は、溶融樹脂のフローフロントがセンサ位置②に到達した時点で最高値を示し、その後、緩やかに減少している。計測実験で得られた樹脂圧力波形に基づき、樹脂粘度η(Pa・s)とせん断速度$\dot{\gamma}$(1/s)を、ニュートン流体における計算式[2]を用いてそ

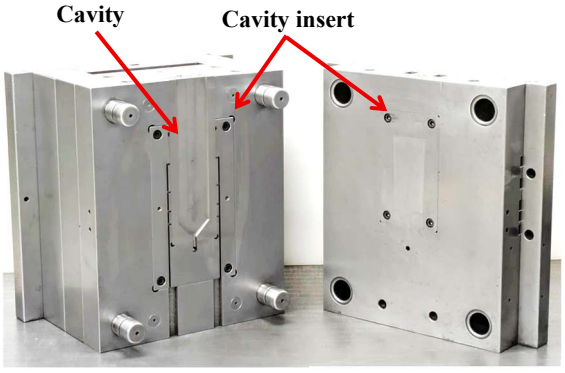


Fig.1　Appearance of measurement mold

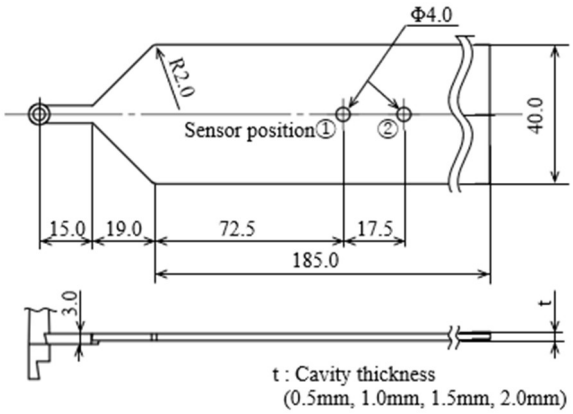


Fig.2　Cavity shape (Unit: mm)

れぞれ求めた。ηおよび$\dot{\gamma}$の計算に必要な、樹脂流量 Q(mm³/s)は、センサ位置①と②における圧力の立ち上がり時間の差 Δt(s)を用いて求めた。ηを計算するための圧力差は、②の樹脂圧力の立ち上がり時刻における①と②の差である ΔP1(MPa)とした。ηと$\dot{\gamma}$に加えて、②の最大値時における①と②の樹脂圧力差ΔP2、加熱シリンダ温度を、機械学習データとして用いた。各加熱シリンダ温度および各種キャビティ厚み条件において求められたηと$\dot{\gamma}$をプロットした結果を図 4 に示す。$\dot{\gamma}$の増加に伴い、また、加熱シリンダ温度の上昇に伴い、ηが低下する傾向が得られており、本データの妥当性が示されている。

4. ガウス過程回帰モデルを用いた機械学習

ηを目的変数、そして、$\dot{\gamma}$、ΔP2、金型内樹脂最高温度、加熱シリンダ温度の 4 つを説明変数とした学習用データベースを用いて、機械学習を行い、新たな樹脂粘度モデルの構築を行った。本研究では、樹脂粘度の予測結果のばらつきを表現するために、学習モデルには、ガウス過程回帰モデル[3]を採用し、ARD カーネルのパラメータの推定を行った。樹脂粘度とせん断速度の関係におけるガウス過程回帰モデルの学習結果を図 5 に示す。

5. おわりに

射出成形工程において得られた計測データと機械学習を用いた、新たなデータ駆動型樹脂粘度モデルの構築方法の提案を行った。

【参考文献】

1) 後藤:成形加工’ 31, 8, 297 (2019)
2) 村田他:成形加工’シンポジア 25, 24 (2025)
3) 持橋,大羽:ガウス過程と機械学習,講談社(2019)
4) 内山:機械学習のための確率過程入門, オーム社(2025)

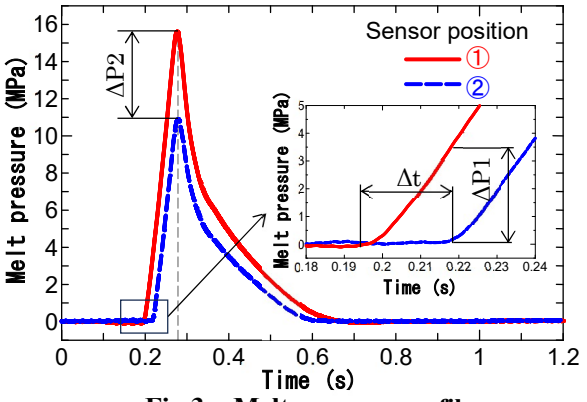
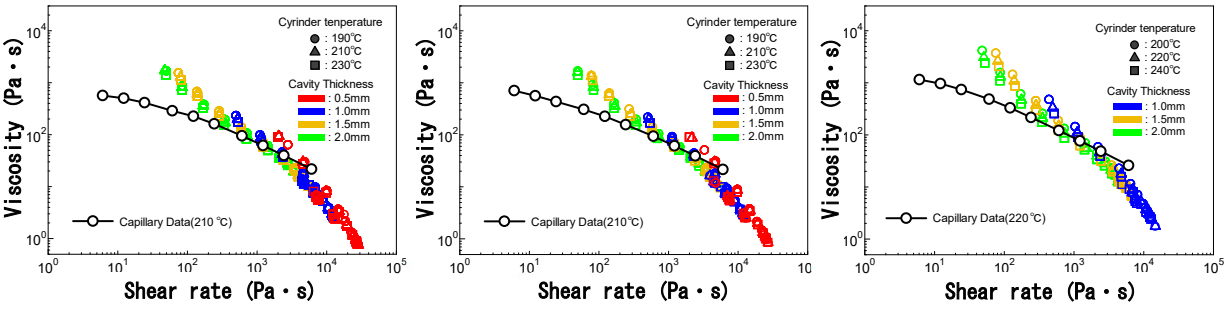
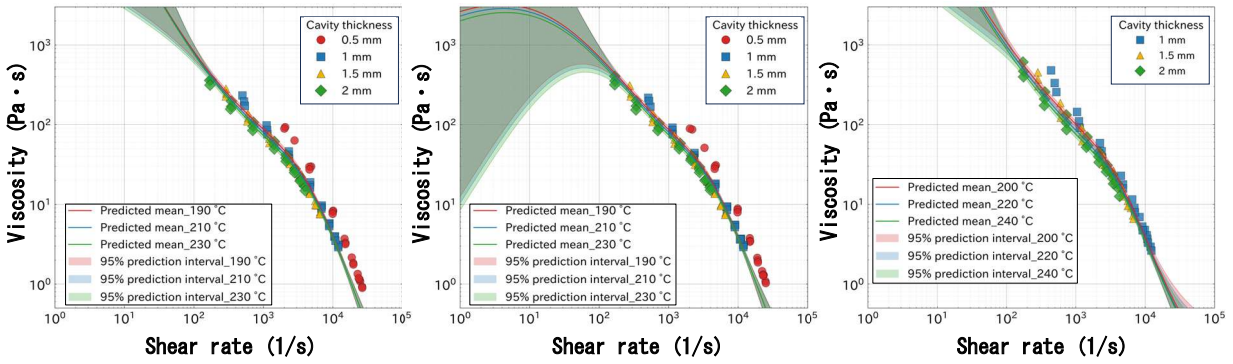


Fig.3 Melt pressure profiles



(1) Virgin PP (2) Mix PP (3) GPPS

Fig.4 Relationship between viscosity and shear Rate of Various Resins



(1) Virgin PP (2) Mix PP (3) GPPS

Fig.5 Gaussian process regression model for viscosity prediction of Various Resins